A

TIBBİ BİYOKİMYA (1-30.SORULAR)

1) Aşağıdakilerden hangisi Pentoz Fosfat yolunun görevlerinden değildir?
A) Gukoz metabolizmasında alternatif bir yolaktır
B) Pentoz Fosfat yolunda ATP üretimi ve tüketimi görülür
C) Nukleotid sentezi için Riboz-5-fosfat üretilir
D) Sitozoldeki bitosentetik reaksiyonlar için NADPH üretir
E) 3-7C'lu şekerlerin birbirine dönüşümünü ve glikolize bağlantısını sağlar
CEVAP B

2) Pentoz fosfat yolunun inhibitörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) NAD+
B) FAD
C) Asetil KoA
D) NADH
E) NADPH
CEVAP E

3) Karbonhidrat, protein ve yağların metabolizması sonucu oluşan ortak ürün hangisidir?
A) Yağ asitleri
B) Glukoz
C) Gliserol
D) Asetil KoA
E) Üre
CEVAP D

4) Glukoz sorbitol yolunda aşağıdaki ürünlerden hangisine dönüşür?
A) Galaktoz
B) Früktoz
C) Glukronat
D) Askorbat
E) Mannoz
CEVAP B

5) Kan glukozu düşmüş bir kişide, aşağıdaki enzimlerden hangisinin karaciğerde inhibe olması gerekir?
A) Pirüvat karboksilaz
B) PEP karboksikinaz
C) Fruktoz -1,6-bifosfataz
D) Glukoz-6-fosfataz
E) Fosfofruktokinaz-1
CEVAP E

6) ATP sentazın (kompleks V), sap kısmına (Fo), bağlanarak hidrojen kanalını kapatan ve ATP sentezini durduran inhibitör hangisidir?
A) Oligomisin
B) Rotenon
C) Amital
D) Antimisin A
E) Dimerkaprol
CEVAP A

7) Glikojen sentezinde başlangıç glikozil kalıntıları, gliojenin proteininde aşağıdaki aminoasitlerden hangisine eklenir?
A) Asparajin
B) Triptofan
C) Glisin
D) Tirozin
E) Alanin
CEVAP D

8) Glikojen yıkılımından sonra kana aktif glukoz salınımını sağlayan enzim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dallandıran enzim
B) Fosfoglukomutaz
C) Dalları yıkan enzim
D) Glikojen fosforilaz
E) Glukoz 6-fosfataz
CEVAP E

9) Glikojenez reaksiyonunda enerji nereden sağlanır?
A) GTP
B) CTP
C) ATP
D) UTP
E) TTP
CEVAP D

10) Krebs döngüsü ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) TCA döngüsünün başlaması için AcetylCoA tek başına yeterlidir
B) TCA'nın kontrol basamakları sitrat sentaz, izositrat dehidrogenaz ve malat dehidrogenazdır
C) TCA döngüsünde substrat düzeyinde fosforilasyon olduğu tek yer sitrat sentazdır
D) TCA döngüsünde Pirüvat dehidrogenaz gibi komplekse sahip olan enzim α-ketoglutarat dehidrogenazdır
E) TCA sitozolde gerçekleşir
CEVAP D

11) Glikolizde gliseraldehit 3-fosfat dehidrogenaz reaksiyonuyla elde edilen hidrojen ve elektronlar, mitokondriye malat-aspartat şantı ile girerse solunum zincirine aşağıdakilerden hangisi üzerinden katılır?
A) Sitokrom b
B) Sitokrom c oksidaz
C) NADH dehidrogenaz
D) Kompleks 3
E) Süksinat koenzim Q redüktaz
CEVAP C

12) Krebs siklusunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A) Asetil KoA'nın oksidasyonu
B) Alfa-ketoglutarat oluşumu
C) CO2 oluşumu
D) NADH ve FADH2 oluşumu
E) Asetil KoA'nın piruvata dönüşümü
CEVAP E

13) Bir karaciğer dokusu homojenize edilip arkasından santrifüj edilerek tüm membran komponentleri ve organelleri ortamdan uzaklaştırılıp sadece sitoplazma bırakılıyor. Bu sıvıda yapılan enzim deneylerinde aşağıdaki enzimlerden hangisinin aktivitesi saptanır?
A) Asetil CoA Karboksilaz
B) Piruvat Karboksilaz
C) Glutamat dehidrogenaz
D) Ornitin Transkarbamoilaz
E) Asil CoA Dehidrogenaz
CEVAP: A

14) Bir deneysel ortamda işaretli karbon atomları (C14) kullanılarak CO_2 gazı işaretlenmiş ve deney hayvanlarına solutulmuştur. Aşağıdaki maddelerin hangisinde bu işaretli karbon (C14) tespit edilebilir?
A) Palmitik asit
B) Malonil CoA
C) Asetil CoA
D) Tek karbon sayılı yağ asitleri
E) Araşidonik asit
CEVAP: B

A

15)Prostaglandinlerin sentezinde aşağıdakilerden hangisi siklooksijenaz yolağı üzerinden sentezlenmez?
A) Prostasiklin
B) Tromboksan A_2
C) Prostoglandin E_2
D) Lökotrien A_2
E) Prostoglandin H_2
CEVAP: D

16)Karbon sayısı 17 olan bir yağ asidinin beta oksidasyona uğraması ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tek karbonlu yağ asitlerinin beta oksidasyonu sonucunda glukoneojenik molekül oluşur
B) Tek karbonlu yağ asitlerinin beta oksidasyonunda aynı kofaktörler kullanılır
C) Son oksidasyondan sonra bir mol Asetil CoA ve bir mol de Propiyonil CoA üretilir
D) Karbon sayısı 16 olan bir yağ asidinin oksidasyonuna göre daha az Asetil CoA üretilir
E) Tek karbonlu yağ asitlerinin beta oksidasyonu peroksizomlarda gerçekleşir
CEVAP: E

17)Yağ asitlerinin okside olmak üzere mitokondriye geçişinde rol oynayan "Karnitin Palmitoil Transferaz I" enzimi aşağıdaki maddelerin hangisi tarafından inhibe edilir?
A) Asetil CoA
B) Sitrat
C) Oksaloasetat
D) Malonil CoA
E) Palmitoil CoA
CEVAP: D

18)Yağların sindirimi sırasında "Fosfatidil kolin" Fosfolipaz A2 ile karşılaştığında hangi molekül oluşur?
A) Fosfokolin
B) Fosfatidik asit
C) Lizolesitin
D) Kolin
E) Diasilgliserol
CEVAP: C

19)Bir çocukta yapılan ölçümlerde kandaki amonyak düzeyinin çok fazla yükseldiği gözlenmiştir. Bu çocukta hangi enzimin eksikliği bu tabloya yol açmaz?
A) N-asetilglutamat sentaz
B) Glutamat dehidrogenaz
C) Karbamoil fosfat sentetaz
D) Argininosüksinat sentetaz
E) Ornitin transkarbamoilaz
CEVAP: B

20)Aşağıdaki tepkimelerden hangisi "metiltetrahidrofolat"'ı kullanarak folat tuzağından kurtarır?
A) Norepinefrin – Epinefrin dönüşümü
B) Homosistein – Sistatyonin dönüşümü
C) Homosistein – Metionin dönüşümü
D) Spermin – Sppermidin dönüşümü
E) Arginin – Ornitin dönüşümü
CEVAP: C

21)Triptofandan aşırı miktarlarda serotonin üretimi gerçekleştiği durumlarda hangi vitaminin eksikliği görülebilir?
A) Piridoksal fosfat
B) Biotin
C) B12
D) Tiamin
E) Niasin
CEVAP: E

22)Aşağıdaki tepkimelerin hangisinin sonucunda hidrojen peroksitler (H_2O_2) oluşur?
A) Aminoasit oksidaz
B) Glutamat dehidrogenaz
C) Transaminasyon
D) Glutaminaz
E) Glutamin sentetaz
CEVAP: A

23)Aşağıda verilen enzimlerden hangisinin eksikliği kanda ve idrarda fenilketon cisimciklerinin artışına yol açar?
A) Katalaz
B) Fenilalanin aminotransferaz
C) Fenilalanin dekarboksilaz
D) Fenilalanin oksidaz
E) Dihidrobiyopterin redüktaz
CEVAP: E

24)Vücudumuzda kan basıncının ayarlanması ve pıhtılaşmada rol oynayan Nitrik Oksit (NO) aşağıdaki aminoasitlerin hangisinden sentezlenir?
A) Glutamik asit
B) Glisin
C) Tirozin
D) Arginin
E) Histidin
CEVAP: D

25)Tokluk durumunda, (insülin/glukagon oranı arttığında), aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Glikojen fosforilaz aktive olur
B) Sitrat liyaz enzimi aktive olur
C) Asetil CoA karboksilaz aktive olur
D) Piruvat dehidrogenaz aktive olur
E) Glikokinaz aktive olur
CEVAP: A

26)Doktorunun önerdiği şekilde yağdan fakir diyet ile beslenen bir kadın, yağ alımını azaltıp karbohidrat alımını arttırarak aynı miktarda kalori almaktadır. Bu diyet sonucu kadının kan lipoproteinlerinden hangisinde bir düşme beklenir?
A) VLDL
B) LDL
C) Şilomikron
D) HDL
E) IDL
Cevap: C

27)Akciğerlerde eksikliğinde solunum zorluğu, alveollerde kapanma ile seyreden respiratuvar distres sendromuna neden olan sürfaktan yapısında aşağıdaki lipitlerden hangisi bulunur?
A) Fosfatidilinozitol
B) Fosfatidiletanolamin
C) Glikosfilgolipid
D) Fosfatidilkolin
E) Sfingomiyelin
Cevap: D

28)Kalp damar hastalıkları riski oluşturan hiperkolestrolemiyi düzenlemek için kullanılan ilaçlar plazma kolestrol düzeylerini düşürmede hangi mekanizma üzerinden etkilerini gösterirler?
A) Kolesterolün ince bağırsaktan

İNDİRİLMEMİŞ KOPYALAMA

B) Kolesterolü safra asidine dönüştürerek atılımını arttırırlar.
C) Mevalonat yıkımını arttırırlar.
D) Karaciğerde LDL reseptörünü uyarırlar.
E) Kolesterol sentezinde HMG-KoA redüktazı inhibe ederler.

Cevap: E

29) Metabolizmada kolesterolün hücre içi düzenlenmesinde aşağıdaki durumlardan hangisi etkili değildir?
A) ACAT ile esterifikasyon
B) Hücredeki Apo C-II ekspresyonu
C) LDL reseptörü ile hücreye alım
D) HMG-KoA redüktaz transkripsiyonu düzenlenmesi
E) Kolesteroün Apo A-I aracılı HDL üzerine aktarımı

Cevap: B

30) Plazmadaki derişimleri ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı insidansı ile en çok ilişkili olan lipid ikilisi hangi seçenekte dooğru verilmiştir?
A) LDL-şilomikron
B) HDL-IDL
C) LDL-HDL
D) VLDL-LDL
E) Şilomikron-VLDL

Cevap: C

31) Karaciğerde HMG-KoA redüktaz enzim aktivitesinin düzenlenmesinde etkisi olmayan seçenek hangisidir?
A) Diyetle alınan lipid
B) SREB proteini
C) İnsülin
D) Glukagon
E) Kinaz enzimleri

Cevap: A

32) Aşağıdakilerden hangisinin sentezinde kolesterol öncü madde olarak görev almaz?
A) Progesteron
B) Kortizol
C) Safra tuzu
D) Aldosteron
E) Vitamin C

CEVAP: E

33) Sodyum-potasyum pompası hangi taşıma sistemine örnektir?
A) Aktif transport
B) Basit difüzyon
C) Kolaylaştırılmış difüzyon
D) Osmotik transport
E) İyonik transport

Cevap: A

34) Aşağıdaki proteinlerden hangisi, bir çözüneni aktif olarak hücreye taşımak için sodyum elektrokimyasal gradiyentini kullanır?
A) Kalsiyum-ATPaz
B) GLUT 2
C) SGLT1
D) Na^+/K^+-ATPase
E) Na^+/Ca^{2+}

Cevap: C

35) Aşağıdakilerden hangisi kas ve karaciğer dokuları arasındaki glikojen-laktat-glukoz dönüşümünü anlatan metabolik yolağın karşılığıdır?
A) Glikoneogenezis
B) Glikojenez
C) Üre Döngüsü

D) Cori Döngüsü
E) Miyoinositol Döngüsü

YANIT: D

36) Aşağıdakilerden hangisi mitokondride piruvatın dekarboksilasyonu ile asetilkoenzim oluşumunu katalizleyen ve tiamin pirofosfat, niasin ve pantotenik asit gibi koenzimlerin kullanıldığı enzimdir?
A) Hekzokinaz
B) Piruvat Dehidrogenaz
C) Alfa-keto glutarat dehidrogenaz
D) Piruvat karboksilaz
E) Asetil-Coa karboksilaz

YANIT: B

37) Aşağıdaki eser elementlerden hangisi Hemoglobin ve Sitokromların yapısında bulunur ve eksikliği eritrositlerin hacminin normalden daha düşük olması ile kendini gösteren ve en yaygın anemi türü olan mikrositer anemiye yol açar?
A) Fe (Demir)
B) Mn (Mangan)
C) Zn (Çinko)
D) Cr (Krom)
E) Co (Kobalt)

YANIT: A

38) Aşağıdaki eser elementlerden hangisinin tiroit fonksiyonları açısından önemli görevleri vardır?
A) Mb (Molibden)
B) Mn (Mangan)
C) Zn (Çinko)
D) Cr (Krom)
E) Se (Selenyum)

YANIT: E

39) Aşağıdakilerden hangisi mortalitesi en yüksek (insanları en fazla öldüren) hastalıklar grubunda olan ve beslenme ile ilişkisi bilimsel olarak kanıtlanmış hastalıklardandır?
I. Kardiyovasküler Hastalıklar
II. Diabetes Mellitus
III. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

YANIT: C

HİSTOLOİ VE EMBRİYOLOJİ (40-49.SORULAR)

40) Aşağıda verilen tanımlamalardan yanlış olanı işaretleyiniz.
A) Histoloji terimi, doku anlamına gelen histos ve bilim/çalışma anlamına gelen logia kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.
B) Histoloji insanda çıplak gözle görülebilen vücut kısımlarını inceleyen bilim alanıdır.
C) Normal yapı ve gelişim yanında, hücre ve doku hasarının mikroskobik düzeyde araştırılması, kök hücre biyolojisi, rejeneratif tıp araştırmaları ile in vitro fertilizasyon da Histoloji ve Embriyolojinin çalışma alanları içerisinde yer alır.
D) Embriyoloji fertilizasyondan doğuma kadar insanın normal gelişimini inceleyen bilim alanıdır.
E) İnsan vücudunu oluşturan esas yapısal bileşenler; hücreler, hücrelerarası maddeler ve vücut sıvılarıdır.

Cevap: B

A
A

41) Aşağıda verilen tanımlamalardan yanlış olanı işaretleyiniz.

A) Histoloji ve Embriyoloji bilim alanının gelişiminde; hücrenin tanımlanması, hücre teorisinin ortaya konulması ve elektron mikroskobunun keşfi çok önemli aşamalardır.

B) Bilim alanının gelişim sürecinde; Robert Hooke ilk defa hücreyi tanımlarken, hücrelerde bir çekirdeğin varlığı Robert Brown tarafından keşfedilmiştir.

C) Mikroskobik incelemelerde en önemli olan iki faktör, büyütme ve ayırma gücüdür.

D) İnsan gözünün ayırma gücü, hücrelerin ayırt edilmesi için yeterlidir.

E) Canlıların temel yapısal biriminin hücre olduğu gerçeği hücre teorisi ile ortaya konulmuştur.

Cevap: D

42) Işık mikroskobik incelemeler için dokunun anestezi altındaki canlıdan alınmasından sonra formalin solüsyonu içerisine koyulmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıkama
B) Şeffaflandırma
C) Dehidratasyon
D) Otolitik, bakteriyolitik reaksiyonların önlenmesi
E) Gömme

CEVAP: D

43) Hangisi ışık mikroskobik ve elektron mikroskobik inceleme yöntemleri arasındaki benzerliklerden birisidir?

A) İkisinde de gözle görülebilen ışık kaynağı kullanılır.
B) İkisinde de dokuları canlı olarak incelemek mümkündür.
C) İkisinde de inceleme için alınan dokular önce fikse (tespit) edilir.
D) Her iki yöntemde de renkli görüntü elde edebiliriz.
E) Mikroskopların büyütme ve çözümleme güçleri yakın değerlerdedir.

CEVAP: C

44) Aşağıdakilerden hangisi sitoplazmayı boyayan asidik boyadır?

A) Eosin
B) Toluidin mavisi
C) Hematoksilen
D) Carmine
E) Ksilol

CEVAP: A

45) Peroksizomlarla ilgili olarak verilen aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Bol miktarda yıkıcı hidrolitik enzimler içeren membransız organellerdir.
B) İçerdikleri katalaz enzimi sayesinde toksik olan hidrojen peroksiti yıkarak hücreyi korurlar.
C) Karaciğer ve böbrek hücrelerinde gelişmiş olup bol miktarda bulunurlar.
D) Yağ asitlerinin β-oksidasyonunda ve toksik moleküllerin detoksifikasyonunda rol oynarlar.
E) Sinir sisteminde aksonların etrafındaki miyelin kılıfın lipid komponentinin sentezinde görev alırlar.

Yanıt: A

46) Hücrede veziküler transportla ilgili olarak verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Maddelerin hücre içine girdiği veziküler transport süreci endositoz, meaddelerin hücreyi terkettiği süreç ise ekzositoz olarak adlandırılır.
B) Sıvı maddelerin ve 150 nm'den küçük çaplı moleküllerin hücre içerisine alındığı pinositoz sürecinde klatrin kaplı veziküller oluşur.
C) Reseptör aracılı endositozda hücreye alınacak uygun moleküllerin seçiminde adaptin molekülleri görev alır ve klatrinle kaplı vezikül oluşumu gerçekleşir.
D) Ekzositozun konstitütif yolağında salgı ürünü hücrede depolanmadan transport vezikülleri içinde direk olarak plazma membranına iletilerek hücreyi terkeder.
E) Ekzositozun düzenlenmiş salgı yolağında salgı ürünü veziküller içinde geçici olarak depolanır ve nöral ya da hormonal uyarıyla birlikte plazma membranına iletilerek hücreden dışarıya verilir.

Yanıt: B

47) Hücrede plazma membranına yakın (periferde) yerleşen, hücreye alınan reseptör-protein kompleksinin geri dönüşüme ya da yıkıma gideceğini belirleyen yapı hangisidir?

A) Lizozom
B) Peroksizom
C) Golgi Kompleksi
D) Erken endozom
E) Geç endozom

Yanıt: D

48) Hücreler arası bağlantıların ve mikrovillusların yapısına katılan, hücre hareketi ve bölünmesinde önemli rollere sahip membransız hücre iskeleti elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikrotübüller
B) Ara filamanlar
C) Sentrioller
D) Aktin filamanları
E) Serbest ribozomlar

Yanıt: D

49) Golgi kompleksi ile ilgili yanlış seçeneği işaretleyiniz.

A) Membranla çevrili sisterna veya keselerden oluşur.
B) Steroid sentezleyen hücrelerde en fazla bulunan organeldir.
C) Salgı proteinlerinin yoğunlaştırılmasından sorumludur.
D) Cis, trans ve medial golgi ağından oluşur.
E) Koatomer molekülleri golgi ve endoplazmik retikülüm arasında iki yönlü transportu sağlar.

Yanıt: B

MİKROBİYOLOJİ (50-60.SORULAR)

50) Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin ve mantarların metabolizmalarında gereksinim duydukları demiri karşılamak için dış ortamdan demir yakalayarak hücre içerisine taşıyan demiri bağlayıcı (Fe3) küçük moleküllerdir?

A) Siderefor
B) Aksiyal filaman
C) Flajella
D) Porin
E) Mezozom

Yanıt: A

51) Hastalıklarda mikrop teorisini kanıtlayan ve Kuduz aşısını geliştiren hangi bilim adamıdır?

A) Antonie van Leewenhoek
B) Robert *Koch*
C) Louis *Pasteur*
D) Alexander Fleming
E) Joseph Lister

CEVAP: C

52) Keşfedilen ilk virus hangisidir?

İÇİN İRKOÇ ANA...

A) İnfluenza (grip) virus
B) Tütün mozaik virusu
C) Çiçek (variola) virusu
D) Çocuk felci (polio) virusu
E) Kuduz (rabies) virusu

CEVAP:B

53)Virusların genomu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Rotavirus dışındaki RNA virusları çift sarmallıdır.
B) Direk mRNA görevi gören RNA negatif polaritelidir.
C) DNA virusları lineer, segmenli veya sirküler olabilir.
D) Parvovirus tek sarmallı DNA virusudur
E) İnfluenza virus tek sarmallı segmentsiz RNA genomuna sahiptir.

CEVAP: D

54)Virusların replikasyonu ile ilgili yanlış hangisidir?
A) Viral bağlanma proteinleri zarfsız viruslarda kapsid proteinleridir.
B) Zarfsız viruslar hücrelerin lizise sonucu dışarı çıkarlar.
C) Zarflı virusların penetrasyonu endositozis veya füzyon ile olur.
D) Zarfsız virusların çoğu viropeksis ile hücreye girer.
E) Endositozis nötral pH'da gerçekleşir.

CEVAP: E

55)Serumda bir virusa karşı antikor aranmasında ELISA testinde hangi aşama yanlıştır?
A) Mikroplaktaki kuyular virus antijeni ile kaplıdır.
B) Hasta serumu ilave edilir. Sonra yıkama yapılır.
C) Enzim bağlı antiviral antikor konur. Sonra yıkama yapılır
D) Substrat eklendikten sonra yıkama yapılmaz.
E) Renkli ürün elde edilen kuyular antikor varlığını gösterir.

CEVAP:C

56)Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile ilgili yanlış hangisidir?
A) Denaturasyon 94°C'de yapılır.
B) Annealing'de 55°C'de Taq polimeraz sentez yapar.
C) Primer hedef bölgenin 3' kısmına bağlanır.
D) Elongasyon 72°C'de gerçekleşir.
E) dNTP'ler ekstensiyonda DNA sentezini yapar

CEVAP:B

57)Temel (basit) besiyerlerinde (buyyon/jelöz) hangisi asla bulunmaz?
A) Et suyu
B) Kan
C) Tuz
D) Agar
E) Pepton

YANIT: B

58)Oksijen varlığında üreyemeyen ve ''süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz enzimi'' bulunmayan bakteri grubu hangisidir?
A) Zorunlu aerob
B) Fakültatif anaerob
C) Aerotolerant
D) Zorunlu anaerob
E) Mikroaerofil

YANIT: D

59)Bütün bakterilerde bulunan yapı hangisidir?
A) Kapsül
B) Flajella
C) Nukleus (Nukleotid)
D) Golgi aparatı
E) Spor

YANIT: C

60)Gram boyanma özelliği, bakterinin hangi yapısı ile ilişkilidir?
A) Mezozom
B) Nukleus
C) Ribozom
D) Kapsül
E) Hücre duvarı

YANIT: E

BİYOFİZİK (61-76.SORULAR)

61)Elektromanyetik spektrum için aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I) Dalga boyu azalıp, frekans arttıkça enerji artar.
II) Dalga boyu artıp, frekans azaldıkça enerji artar.
III) Gamma ve X-ışınlarının enerjisi en yüksektir.
IV) Yüksek enerjili ışınlar atom ve hücre çekirdeği düzeyinde etkili olurlar.
V) Mikrodalga ve radyodalgaların enerjisi görülebilir ışığın altındadır.

A) I,III,IV B) I,III,IV,V C) II,III,IV
D) II,III,IV,V E) II,III,V

Cevap : B

62) Aşağıdaki vücut sıcaklığı/ısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
A) Deri damarlarında vazokonstriksiyon vücutta ısı kaybını azaltır.
B) Piloereksiyon vücuttaa ısı kaybını azaltır.
C) Solunumun hızlanması durumunda vücutra ısı kaybı artar.
D) İştahsızlık sonucu vücutta ısı üretimi artar.
E) TSH salgılanmasında azalma vücutta ısı üretimini azaltır.

Cevap : D

63)Vücudun içi ve dışı arasındaki dokunun kalınlığı 3 cm, iletkenliğin olduğu alan 1.5m^2, vücudun içi ile dışı arasındaki sıcaklık farkı 3 °C ise ısı akışı ne kadardır? (K_{doku} =18 cal.cm/m^2.saat.°C)

A) 81 cal/saat B) 27 cal/saat C) 13,5 cal/saat
D) 54 cal/saat E) 18 cal/saat

Cevap : B

64)80 kg lık bir insan orta derecede 260 kcal/saat enerji harcar. Bunun 200 kcal/saat kesimi ısıya dönüşür. Bu ısı vücuttan atılmazsa vücut sıcaklığı kaç derece artar? (1 cal=4 J, Cp=2000 J/kg°C (sabit))

3 B)4 C)5
D) 8 E) 13

Cevap: C

65)Aşağıdaki reaksiyon türlerinden hangisi hücre içinde entropiyi azaltır?
A) Hidroliz.
B) Sindirim.
C) Katabolik reaksiyonlar.
D) Anabolik reaksiyonlar.
E) Entropi sabittir.

Cevap D

66)Sabit sıcaklık ve basınç altındaki bir sistemde gerçekleşen bir difüzyon sürecinin Gibbs-Serbest enerjisi (ΔG) aşağıdakilerden hangisidir?
A) $\Delta G < 0$
B) $\Delta G = 0$
C) Hesaplanamaz.

ANO'S ANDI. KOPYA CANAVARI

D) $\Delta G > 0$
E) $\Delta G = 1$

Cevap: A

67) Aşağıdakilerden hangisinde hidrofobik etkileşimler bulunmaz?
A) Zar lipit çift tabaka oluşumunda.
B) Misel oluşumunda.
C) Proteinlerin kendilerine özgü 3 boyutlu yapılarında.
D) NaCl'nin suda çözünmesinde.
E) DNA çift sarmal yapının stabil olmasında

Cevap D

68) ATP hidrolizi ile enerji salınımı, hücrede işe dönüşür. Buna göre canlı bir hücrede ATP hidrolizinin enerjetikliğini hangisi belirler?
A) ATP'nin elektronegatif niteliği.
B) Sıcaklık farkı.
C) Hidrofobik etkileşimler.
D) Yüksüz moleküller.
E) Hücre zarı.

Cevap A.

69) Hücre zarının elektriksel özellikleri ile ilgili hangi ifade yanlıştır?
A) Zaman sabiti (t=RC), zarın yük depolama (kapasitans) ve zar direnci üzerinden yük aktarma yeteneğini gösterir.
B) Zarın yüksek kapasitansı vardır.
C) Zarın kapasitansı yüzey alanının büyüklüğü ile doğru orantılıdır.
D) Zar kapasitansı küçüldükçe hücre zarı zaman sabiti artar.
E) Zaman sabiti nöronun iletim hızının hesaplanmasında kullanılır.

Cevap D

70) Hücre zarında gerçekleşen osmozun hareket yönünün belirlenmesinde, aşağıdakilerden hangileri temel faktörlerden değildir?
I: Hücre içinde çözünen maddelerin konsantrasyonu.
II: Hücre dışında çözünen maddelerin konsantrasyonu.
III: Çözünenlerin polaritesi.
IV: Çözünenlerin moleküler ağırlığı.
V: Aquaporinlerin varlığı

A) I, III, IV B) II, III, V C) III, IV
D) II, III, IV E) IV, V

Cevap C

71) Sinir hücresinde yer alan Na^+/K^+ pompası zar boyunca 2 K^+ / 3 Na^+ değişimi yapar. Bu hareketin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Donnan dengesini kurmak.
B) Hücre içi Na^+ konsantrasyonunu arttırmak.
C) Hücre dışı K^+ konsantrasyonunu arttırmak.
D) Serbest enerjiyi minimum durumuna getirmek.
E) Hücrede elektriksel ve kimyasal potansiyel enerjiyi depolamak.

Cevap E.

72) Fick difüzyon yasasına göre, aşağıdakilerden hangisi hücre zarından geçebilen bir maddenin zar boyunca net difüzyon hızını azaltır?
A) Zarın geçirgenliğinin artması.
B) Maddenin konsantrasyon gradyanında artış.
C) Zarın yüzey alanının büyümesi.
D) Zar kalınlığında artış.
E) Maddenin boyutunda azalma olması.

Cevap D

73) Membran potansiyeli -70 mV olan dinlenim durumunda bir hücrede, Cl^-'un Nernst-Denge potansiyeli: -90 mV'tur. Cl^-'un zardan pasif geçişi hangi yöne ve ne kadarlık elektrokimyasal potansiyel farkla olur?
A) -160 mV, hücre dışına.
B) -90 mV, hücre dışına.
C) 0 mV, dengededir.
D) + 20 mV, hücre içine.
E) +70 mV, hücre içine.

Cevap D

74) Bir sinir hücresi membranının her iki tarafında yer alan iyonların Nernst-Denge potansiyelleri ile ilgili hangisi doğrudur?
A) Tüm iyonların Nernst potansiyelleri kullanılarak zar potansiyeli hesaplanır.
B) Hücrenin içi ve dışı arasındaki bütün iyonların toplam konsantrasyonunu gösterir.
C) Bir cins iyon için iyonun konsantrasyon farkını dengeleyen elektrokimyasal potansiyeldir.
D) Nernst-Denge potansiyelleri ile hücre zarının iyon geçirgenliği hesaplanır.
E) Na^+ iyonu için hücre dışı konsantrasyonunun hücre içi konsantrasyonuna oranının logaritması alındığında değeri negatif bulunur.

Cevap C

75) Aşağıdakilerden hangisi Gibss-Donnan potansiyelinin özelliği değildir?
A) Yalnızca pasif mekanizmalarla bir zarın iki tarafı arasında kurulan potansiyel farktır.
B) Zarı geçemeyen anyonlar, zarı geçebilen iyonların yeni bir dağılıma uğramasına neden olur.
C) Gibss-Donnan potansiyeli bir denge durumudur.
D) Gibss-Donnan dengesinin kurulması, osmoz nedeniyle hücrelerin şişmesine neden olur.
E) Gibss-Donnan potansiyeli için Na^+/K^+ pompa aktivasyonu gereklidir.

Cevap E

76) Aşağıdakilerden hangisi hücrenin dinlenim zar potansiyel değerine potasyumun (K^+) etkisinin daha fazla olmasını açıklar?
A) Zarda sızıntı K^+ iyon kanallarının kapalı halde durması.
B) Zarın geçirgenliğinin K^+ iyonlarına daha fazla olması.
C) K^+ iyonlarının pozitif yük içermesi.
D) Na^+ sızıntı kanallarının fazla sayıda olması.
E) Na^+ konsantrasyonunun hücre dışında fazla olması.

Cevap B

FİZYOLOJİ (77-87.SORULAR)

77) Vücut dışı ortamın sıcaklığı 15°C olduğunda, sağlıklı bir insanda vücut sıcaklığını düzenleyici merkez effektör organlar üzerindeki etkilerle aşağıdaki olayların hangilerine neden olur?
I) Deri damarlarında vazokonstriksiyon, II) Tiroid hormon salgısının artması, III) Adrenalin salgısının azaltılması, IV) Derideki kılların deri yüzeyine yapışması
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) III ve IV
E) II ve IV

CEVAP: A

78) Lizozomlardaki hidrolazların sentezi sırasında kullanılan hücre organelleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sıralanmıştır?
A) Granüllü endoplazmik retikulum-----Golgi aygıtı

BAYINDIR KORE AKADEMİ

B) Düz endoplazmik retikulum----------Golgi aygıtı
C) Granüllü endoplazik retikulum--------Peroksizom
D) Düz endoplazmik retikulum----------Peroksizom
E) Sitozoldeki serbest ribozomlar--------Salgı granülü
CEVAP: A

79)Uzun zincirli yağ asitlerinin metabolizması sırasında, yağ asitlerinde gelişen kimyasal olay ile bu olayın gerçekleştiği organel aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Hidroksilasyon-Lizozom
B) Oksidasyon-Lizozom
C) Hidroksilasyon-Peroksizom
D) Oksidasyon-Peroksizom
E) Glikozillenme-Golgi aygıtı
CEVAP: D

80)Translasyon sürecinde gelişen aşağıdaki olayların zamansal olarak oluş sırası seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I) Kodonun antikodon ile bağlanması, II) Amino asidin aktifleşmesi, III) Peptid bağının oluşumu, IV) tRNA-amino asit kompleksinin oluşması
A) I, II, III, IV
B) II, IV, I, III
C) III, IV, I, II
D) IV, II, I, III
E) II, I, III, IV
CEVAP: B

81)Aşağıdakilerden hangilerinin reseptörü hücre zarında bulunur?
I) D vitamini, II) Glisin, III) Noradrenalin, IV) Prostaglandinler
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I ve IV
E) II ve IV
CEVAP: B

82)Hücre zarının Na^+'a geçirgen ve diğer tüm iyonlara geçirimsiz olması durumunda, Na^+'un hücre zarından olan net difüzyon hızı 0 mEq/dakika, hücre dışındaki Na^+ konsantrasyonu 300 mEq/L ve hücre içinin hücre dışına göre elektriksel potansiyel farkı +120 mv ise, Na^+'un hücre içindeki konsantrasyonunun kaç mEq/L olması gerekir (Nernst denklemindeki katsayı=60 olarak alınız)?
A) 3
B) 30
C) 60
D) 300
E) 600
CEVAP: A

83)Koleralı hastalara verilen oral rehidratasyon tozu çözeltisindeki solütlerin barsaklardan emilimi aşağıdaki taşıyıcıların hangisi aracılığıyla sağlanır?
A) Na^+-H^+ taşıyıcısı
B) Na^+-Glükoz taşıyıcısı
C) Na^+-Ca^{++} taşıyıcısı
D) HCO_3^--Cl^- taşıyıcısı
E) Na^+-K^+-$2Cl^-$ taşıyıcısı
CEVAP: B

84)İnsülin eksikliğinin olduğu diyabetes mellituslu bir hastadaki ana sorun glükozun hücre zarından olan taşınma mekanizmalarının birindeki yetersizliktir. Bu

taşınma mekanizması aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
A) Endositoz
B) Basit difüzyon
C) Primer aktif taşınma
D) Sekonder aktif taşınma
E) Kolaylaştırılmış difüzyon
CEVAP: E

85)Aktif hale gelen heterotrimerik G proteini fosfo Cβ enzimini aktifleştirdiğinde aşağıdaki ikinci habercilerden hangilerinin oluşumuna yol açar? I) cAMP, II) cGMP, III) Diaçilgliserol, IV) IP_3
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) III ve IV
E) II ve IV
CEVAP: D

86)Düşük doz aspirinin antitrombotik etki oluşturmasının ana nedeni aşağıdaki seçeneklerde hangisinde verilmiştir?
A) Tromboksan A2-prostasiklin dengesini tromboksa lehine bozması
B) Tromboksan A2-prostasiklin dengesini prostasikli lehine bozması
C) Lökotriyen-prostaglandin dengesini prostaglandin bozması
D) Lökotriyen-prostaglandin dengesini lökotriyen leh bozması
E) Plazminojenin etkinliğini artırması
CEVAP: B

87)Nitrik oksitin aktive ettiği sinyal ... aşağıdaki enzimlerden hangi ... düz kasında etkili olur?
A) Proteinkinaz A
B) Proteinkinaz C
C) Proteinkinaz G
D) Tirozinkinaz
E) Fosfolipaz A_2
CEVAP: C

DAVRANIŞ BİLİMLERİ (8...

88)Aşağıdakilerden hangisi d...
A) Güdü ve dürtü benzer kavra... biyolojik gereksinimler için dü...
B) Bir eksiklik ile dengesi boz... alabilmesi için bir itici güçtür.
C) Değişmeyen ve türe özgü d... güçlerdir.
D) Organizmanın uyarılmış bir...
E) Organizmadaki gereksinimleri ka... başlatan güçlerdir.
YANIT: C

89)Benlik için bunaltı veren durumla... görünen ama sıkıntı vermeyecek bir ne... açıklama bulmak ne tür bir benlik savı... düzeneğidir?
A) Karşıt tepki kurma
B) Düşünselleştirme
C) Yalıtma
D) Akla uygunlaştırma
E) Yüceleştirme
YANIT: D

ANC... İR KOPYALANAMAZ

90) Günlük yaşamda "dil sürçmeleri, kasıtsız unutkanlıklar, ertelemeler, dalgınlıklar" ne tür benlik savunma düzeneğine örnektir?
A) Yadsıma
B) Yansıtma
C) Çözülme
D) Karşıt tepki kurma
E) Bastırma

YANIT: E

91) Alkol bağımlılığı tanısı konulabilmesi için, yeterli tanısal ölçütlerin ne kadar süredir kişi tarafından karşılanıyor olması gereklidir?
A) 1 ay
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 12 ay
E) 24 ay

YANIT: D

92) Hangi ifade biyopsikososyal model için doğru değildir?
A) Hastalıkların çoğu sadece biyolojik etkenler tarafından belirlenir, ancak psikolojik ve sosyal olaylar hastalıkların gidişatı üzerinde etkilidir.
B) İnsana sadece biyolojik açıdan bakmak, toplumsal ve psikolojik yönüne ele almamak büyük bir eksikliktir.
C) Bütün ruhsal bozukluklarda oluş nedenlerine, belirtilerine, biçimlerine, gidiş, sonlanış ve tedavisine çok boyutlu, çok etkenli bir bakış açısı yaratmak zorunludur.
D) İnsan normal ve anormal davranışlarıyla biyopsikososyal bir varlıktır.
E) Bu model insanın tüm yönleriyle değerlendirilmesine imkân sağlamaktadır.

YANIT: A

93) Nörotransmiterler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Nöronda sentez edilir.
II. Dopamin ve serotonin nörotransmiter örnekleridir.
III. Postsinaptik uçtan sinaps aralığına salınır.
IV. Davranışın düzenlenmesinde rol alırlar.

A) Yalnız I
B) I, II, IV
C) II, III, IV
D) I, III, IV
E) II, IV

YANIT: B

94) Stresle başa çıkma mekanizmaları ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Gerçekçi olmayan hedeflerden uzak durulmalıdır.
B) Düzenli olarak fiziksel egzersiz yapılmalıdır.
C) Sebze ve meyvelerden zengin bir beslenme biçimi uygulanmalıdır.
D) Stresi azaltmak için kafeinli içecekler tüketilmelidir.
E) Yeterli ve dengeli uyunmalıdır.

YANIT: D

95) Hangisi stres için en uygun tanımdır?
A) Bir nesneye karşı duyulan özgül korku
B) Kişinin zihninden atamadığı tekrarlayıcı düşünceler
C) Başına kötü bir şey geleceğine yönelik sürekli bir beklenti hali
D) İnsan ilişkilerindeki baskının sonucu hissedilen zorlanma durumu
E) Ölüm ya da çıldırma düşünceleri

YANIT: D

AYRIMCILIK VE TOPLUMSAL CİNSİYET (96-99.SORULAR)

96) Hangisi ayrımcılık kavramlarından biri değildir?
A) Toplumsal yargılar
B) Önyargı
C) Kalıpyargı
D) Negatif Stereotipler
E) Cinsiyetçilik

CEVAP A

97) Aşağıdaki ifadelerden hangisi "Ayrımcılık" tanımı içinde yer almaz?
A) Sadece kendi grubunun avantajını düşünen
B) Diğer grubun dezavantajını görmezden gelen
C) Diğer grubun dezavantajını pekiştiren
D) Adil davranan
E) Diğerine acı verici bir tutum ve davranış içinde olan

CEVAP D

98) Aşağıdakilerden hangisi çocu[k] türlerinden değildir?
A) Cinsel İstismar
B) Fiziksel İstismar
C) Duygusal İstismar
D) İhmal
E) Çocuğun kaza yolu ile yaralan[ması]

Cevap: E

99) Çocuklar yaşadıkları ihmal v[e] söylemedikleri ile ilgili aşağıdaki[lerden]
A) Kendilerine inanılmayacağında[n korkarlar]
B) Başlarının belaya gireceğinden
C) İstismarcının tehditlerinden ko[rkarlar]
D) Ailenin parçalanacağını isteyeb[ilirler]
E) Nasıl anlatılacağını bilmeyebil[irler]

Cevap: D

TIP TARİHİ VE ETİĞİ (100.SORU)

100) Kadim Hint tıbbı konusunda aşağıda[kilerden] hangisi doğru değildir?
A) Bütün hastalıkların tedavisi Hindistan ce[vizinden] üretilen ilaçlarla yapılmıştır
B) "Samhita" tıp kitabı anlamına gelmektedi[r]
C) Cerrahi uygulamalarda başarı bakımın[dan] düzeydedir
D) Sağlık ve sağlığı koruma ile ilg[ili] veda" olarak adlandırılmaktadır
E) Zihin ve beden sağlığını korum[ak] "yoga"dır

ENTEGRE OTURUM (101-110.SORULAR)

101) Hangisi alkol ve madde bağımlılıkları için tanısal ölçütler arasında yer almaz?
A) Tolerans
B) Alkol ve maddenin yarattığı bedensel sorunların farkında olmama
C) Bırakılınca yoksunluk belirtilerinin olması
D) Bırakmak için boşa giden çabalar
E) Sosyal ve mesleki işlevsellikte bozulma

YANIT: B

102) Hangisi madde bağımlıları için ilk kullanımdaki pekiştiriciler arasında sayılmaz?
A) Keyif verici etkisinin olması
B) Anksiyolitik etkisinin olması
C) Bırakılınca oluşan yan etkilerden kurtulma
D) Analjezik etkisinin olması
E) Öfori yapıcı etkisinin olması

SINAV İÇİNDİR KOPYALANAMAZ